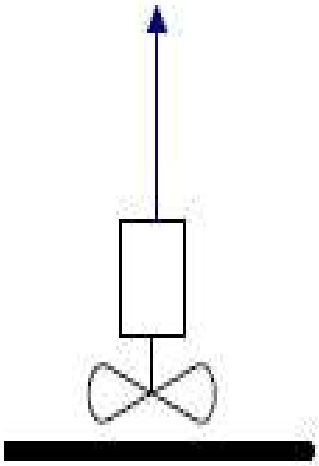


1.8 גוף מונע אנכית כלפי מעלה בתאוצה קבועה $a = 3\,{}^{m}/_{sec^2}$ . ברגע $t = 0$

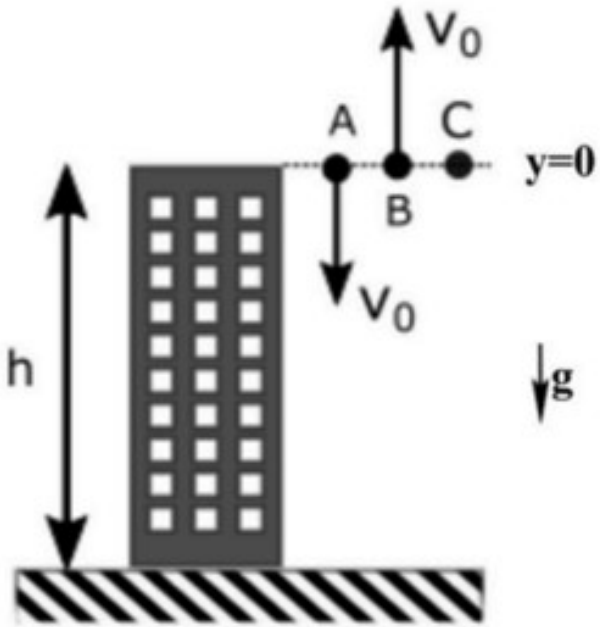
מתחיל הכח המניע לפעול על הגוף הנמצא במנוחה על הקרקע. כעבור 15 שניות מפסיק הכח המניע לפעול . (ניתן להזניח את התנגדות האוויר לתנועת הגוף)

א. לאיזה גובה מעל הקרקע מגיע הגוף ברגע $t = 15sec$ ? $(y = 337.5m)$

ב. לאיזה גובה מכסימלי מעל הקרקע מגיע הגוף? $(Y = 438.75m)$

ג. כעבור כמה זמן מתחילת התנועה מגיע הגוף לגובה המכסימלי הניל? $(t = 19.5sec)$

ד. תוך כמה זמן מתחילת התנועה חוזר הגוף לקרקע? $(t = 28.86\,\mathrm{sec})$




**1.47** מראש מגדל שגובהו $h$ נזרקים יחד 3 כדורים B, A ו-C. כדור A נזרק כלפי מטה במהירות התחלתית $V_0$, כדור B נזרק כלפי מעלה במהירות התחלתית $V_0$ וכדור C נעזב ממנוחה (ראו תרשים).

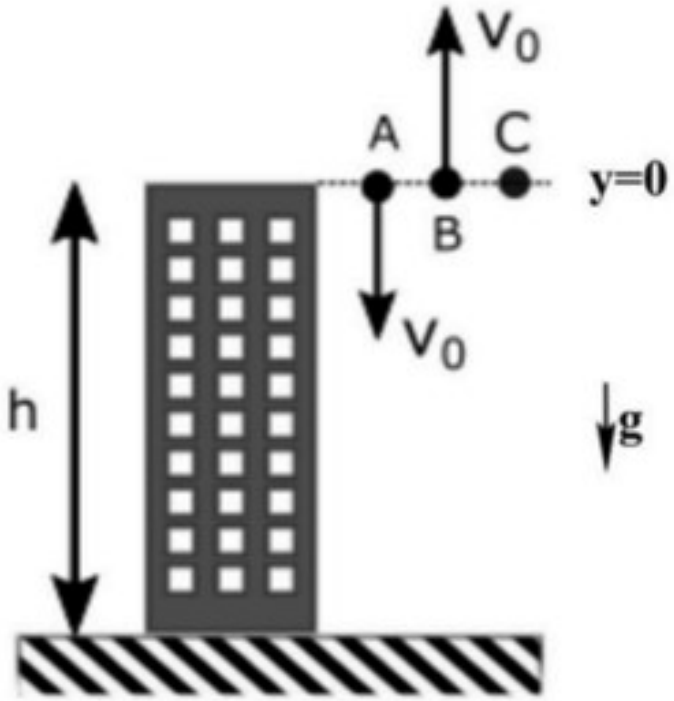
הניחו שהכדורים לא מתנגשים אחד בשני והזניחו את התנגדות האויר.

נבחר את נקודת זריקת הכדורים כראשית הצירים ($y=0$) כאשר הכיוון החיובי כלפי מעלה.

א. רשמו את משוואת התנועה $y(t)$ לשלושת הכדורים.

ב. נסמן את מהירות הגעת הכדורים לקרקע ב- $V_A, V_B, V_C$ בהתאמה. קבעו מי מהביטויים הנ"ל הוא הנכון **<u>ונמקו את תשובתכם</u>**.

1) $V_A < V_B < V_C$
2) $V_A = V_B = V_C$
3) $V_A = V_B > V_C$
4) $V_A > V_B > V_C$



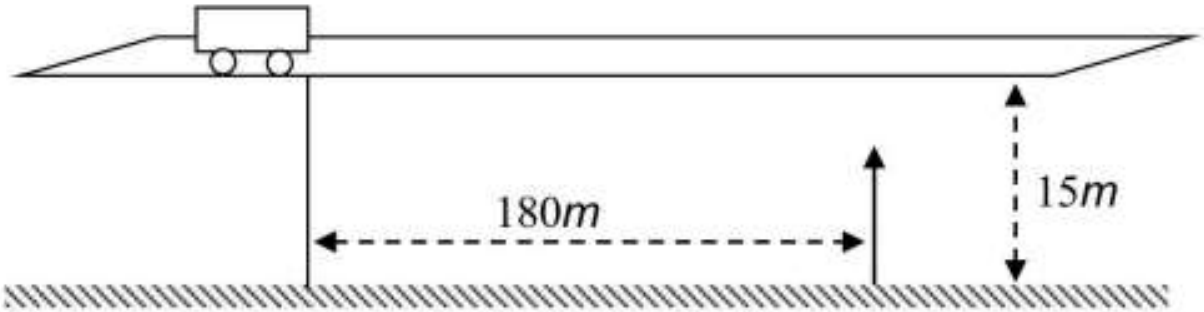

נתון שכדור B מגיע לקרקע 5 שניות אחרי כדור A , וכדור C מגיע לקרקע 2 שניות אחרי A.

ג. חשבו את מהירות ההתחלתית של הכדורים A ו- B.

ד. חשבו את משך התנועה של הכדורים A ו- B.

ה. חשבו את גובה המגדל $h$ .

**1.30** רכב שגובהו $1m$ נמצא על גשר התלוי בגובה $15m$ מעל הקרקע. הרכב מתחיל את תנועתו ממנוחה, ומאיץ בתאוצה קבועה של $5m/\sec^2$.



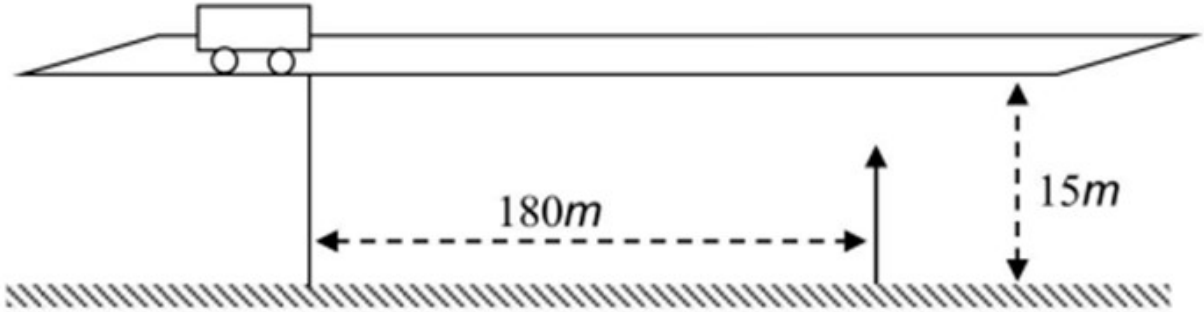

ידוע שמהירותו המכסימלית של רכב זה היא $108Km/hour$.

אדם עומד על הקרקע במרחק אופקי של $180m$ מנקודת התחלת תנועתו של הרכב (מתחת לגשר), ורוצה לזרוק אבן כלפי מעלה כך שתיפגע ברכב הנוסע בזמן הירידה שלה.

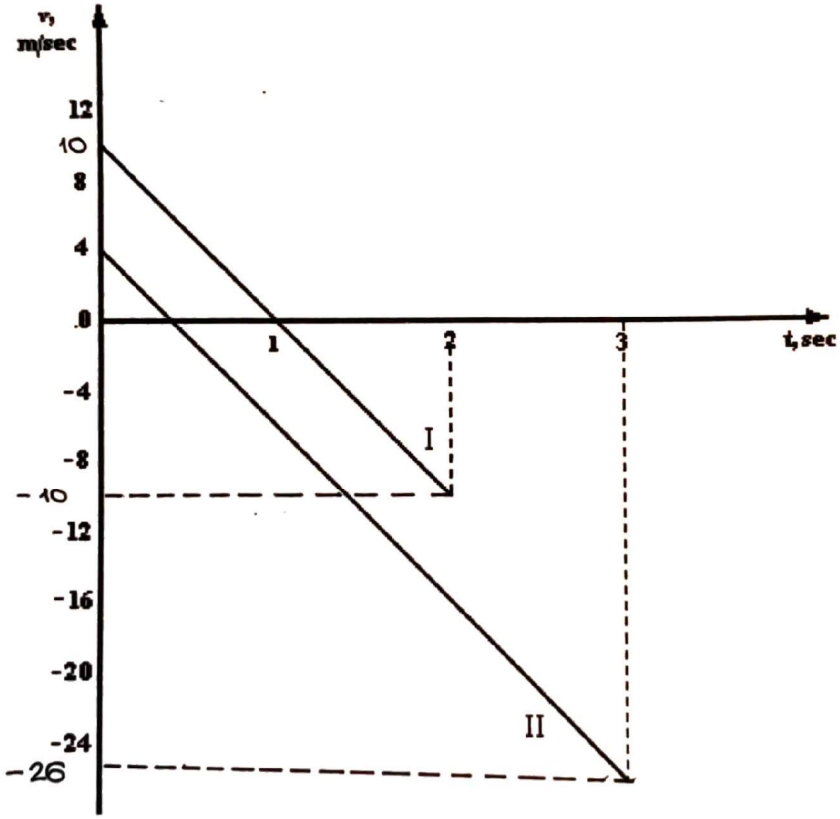
א. באיזה מהירות התחלתית הגמד צריך לזרוק את האבן כדי שהיא תפגע במכונית אם ידוע שהגמד זרק את האבן בדיוק ברגע שהמכונית התחילה לזוז? $(\upsilon_0 = 46.77\ m/s)$

ב. באיזה מרחק אופקי ימצא הרכב מהגמד ברגע שהאבן הגיעה לשיא מסלול התנועה?
$(x = 125.47m)$

ג. שרטטו על אותה מערכת צירים איך המהירויות של האבן ושל המכונית משתנות בתלות בזמן התנועה.


180m
15m

שני כדורים נזרקו בו זמנית כלפי מעלה: האחד, א', מגגו של בניין והשני, ב', – מרגליו. הגרף שלפניך מתאר מהירותם כפונקציה של הזמן מרגע הזריקה עד לרגע פגיעתם בקרקע.



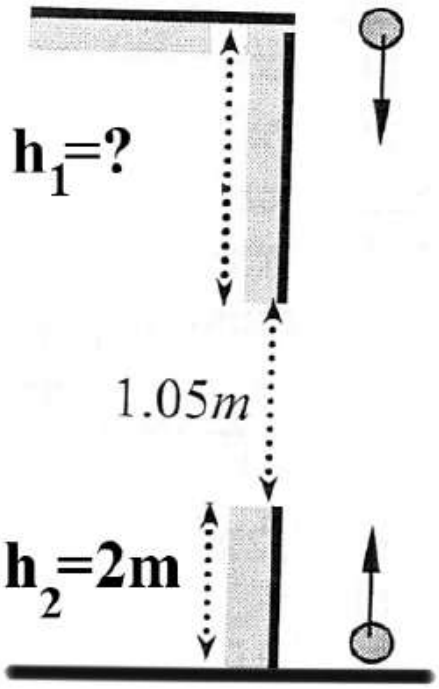

**א.** קבע איזה מן הגרפים שייך לכדור א' ואיזה ל-ב'.נמק (6 נק')

**ב.** השתמש בגרף כדי למצוא את גובה הבניין. הסבר. (6 נק')

**ג.** האם כדור שנזרק מתחתית הבנין מגיע עד לגג? הסבר (6 נק')

**ד.** האם הכדורים נפגשים? אם כן – באיזו נקודה ובאיזה רגע? אם לא - נמק? (7

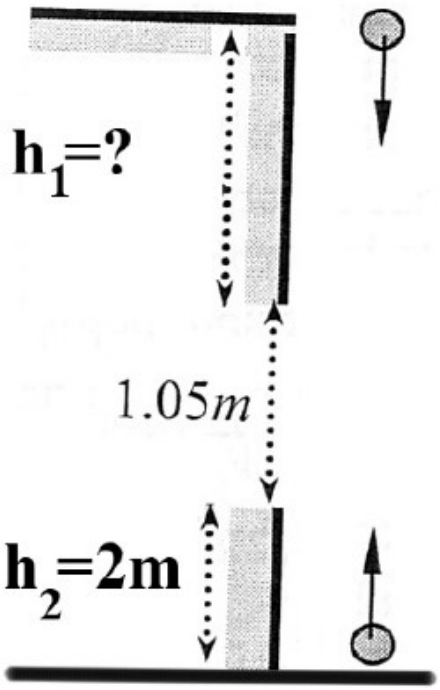
אבן נשמטת מקצה גג וחולפת על פני חלון שגובהו $1.05m$ במשך $0.1s$ (ראה איור).




א. מהו המרחק $h_1$ שבין קצה הגג לתחילת החלון. (9 נק')

ב. מה מהירות האבן בהגיעה לקצה העליון של החלון ומה מהירותה בהגיעה אל סופו? (8 נק')

ג. ברגע בו האבן הנופלת מגיעה לקצה העליון של החלון, נזרקת אבן מתחתית הבניין כלפי מעלה. בהנחה שהגובה מהקרקע עד הקצה התחתון של החלון הוא $2m$.
חשב באיזה מהירות התחלתית יש לזרוק את האבן מהקרקע, כדי שיהיה מפגש בין שני האבנים בקצה התחתון של החלון? (8 נק')


h1=?
1.05m
h2=2m